

外骨骼助力系统 产品手册

本手册涵盖工作原理、技术参数、核心模块、用户场景、CMF 设计、性能曲线与常见问题。

【图：配图占位，待外部生成】

封面说明

工作原理

系统通过电机驱动谐波减速器，将助力传递至外骨骼关节，实现重物搬运时的主动助力。

控制单元实时采集关节力矩，结合人体运动意图输出补偿力矩。

技术参数表

本节内容。

技术参数

参数	数值	单位
峰值扭矩	120	N· m
整机重量	8.5	kg
电池容量	60	Wh
最大速度	20	km/h
输入电压	48	V
最大载荷	100	kg

核心模块

动力模块：高密度无刷电机与谐波减速器。

控制模块：力矩感知与运动意图识别。

供电模块：高容量锂电池组。

核心模块

动力模块：高密度无刷电机与谐波减速器。

控制模块：力矩感知与运动意图识别。

供电模块：高容量锂电池组。

用户场景

物流搬运：仓库装卸环节有效缓解腰部劳损。

制造车间：产线搬运与装配作业。

应急救援：长时间负重行进场景。

用户场景

物流搬运：仓库装卸环节有效缓解腰部劳损。

制造车间：产线搬运与装配作业。

应急救援：长时间负重行进场景。

CMF 设计

色彩：工程橙强调识别度，金属灰体现专业质感。

材质：铝合金6061 保证强度与轻量化。

表面处理：阳极氧化提升耐磨与耐腐蚀。

性能曲线

下图展示不同负载下的助力效率与输出扭矩曲线。



图 2：负载-效率曲线

常见问题

Q：电池续航多久？A：依据负载与工况约 4-6 小时。

Q：如何保养？A：定期清洁并检查连接件转矩。

结语

本产品致力于降低重体力作业风险，提升作业效率与职业健康水平。

更多详情请联系技术支持。

工作原理

系统通过电机驱动谐波减速器，将助力传递至外骨骼关节，实现重物搬运时的主动助力。

控制单元实时采集关节力矩，结合人体运动意图输出补偿力矩。